LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Rafalia Khanza Taufik (2509106104)

Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

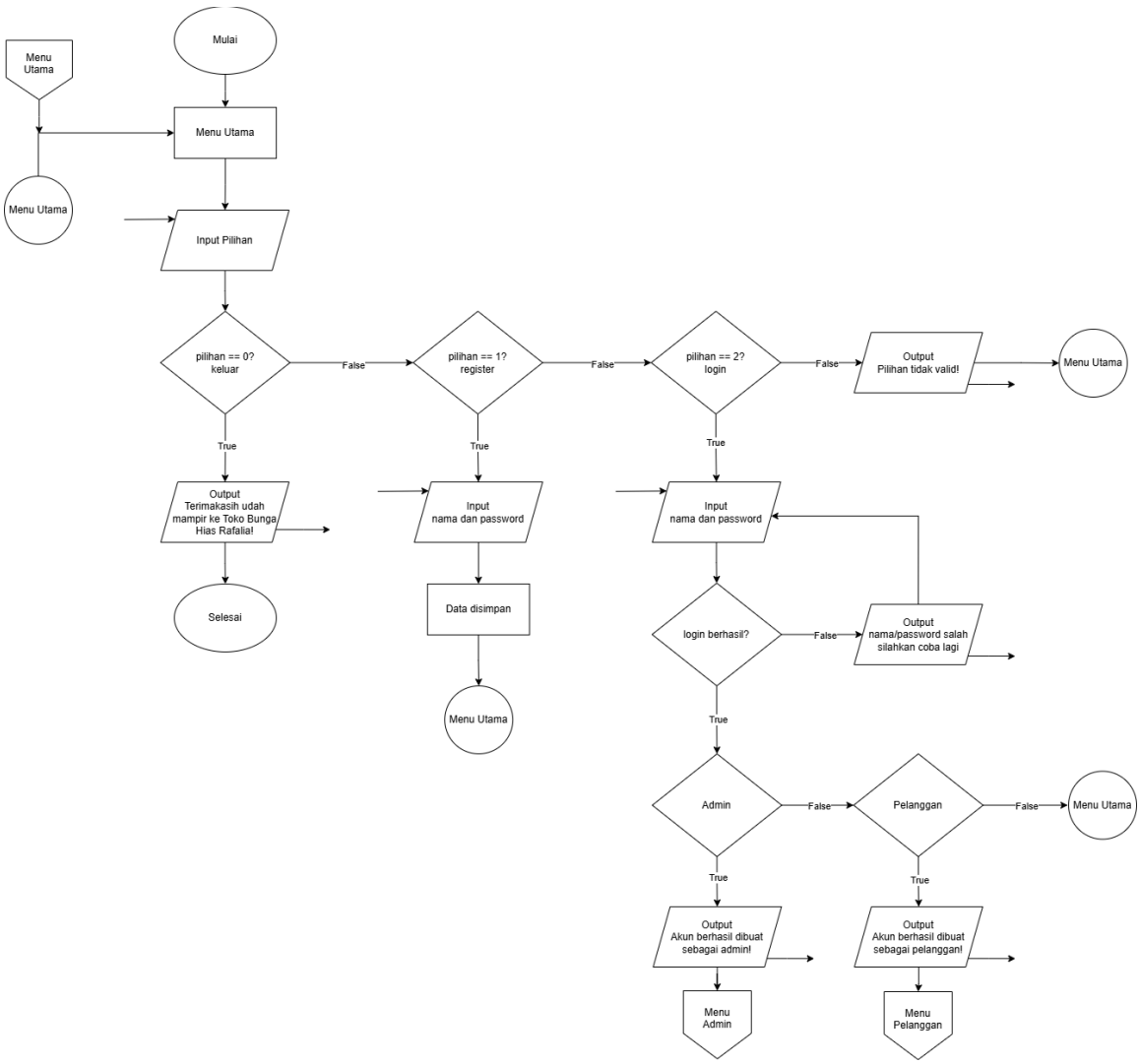
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

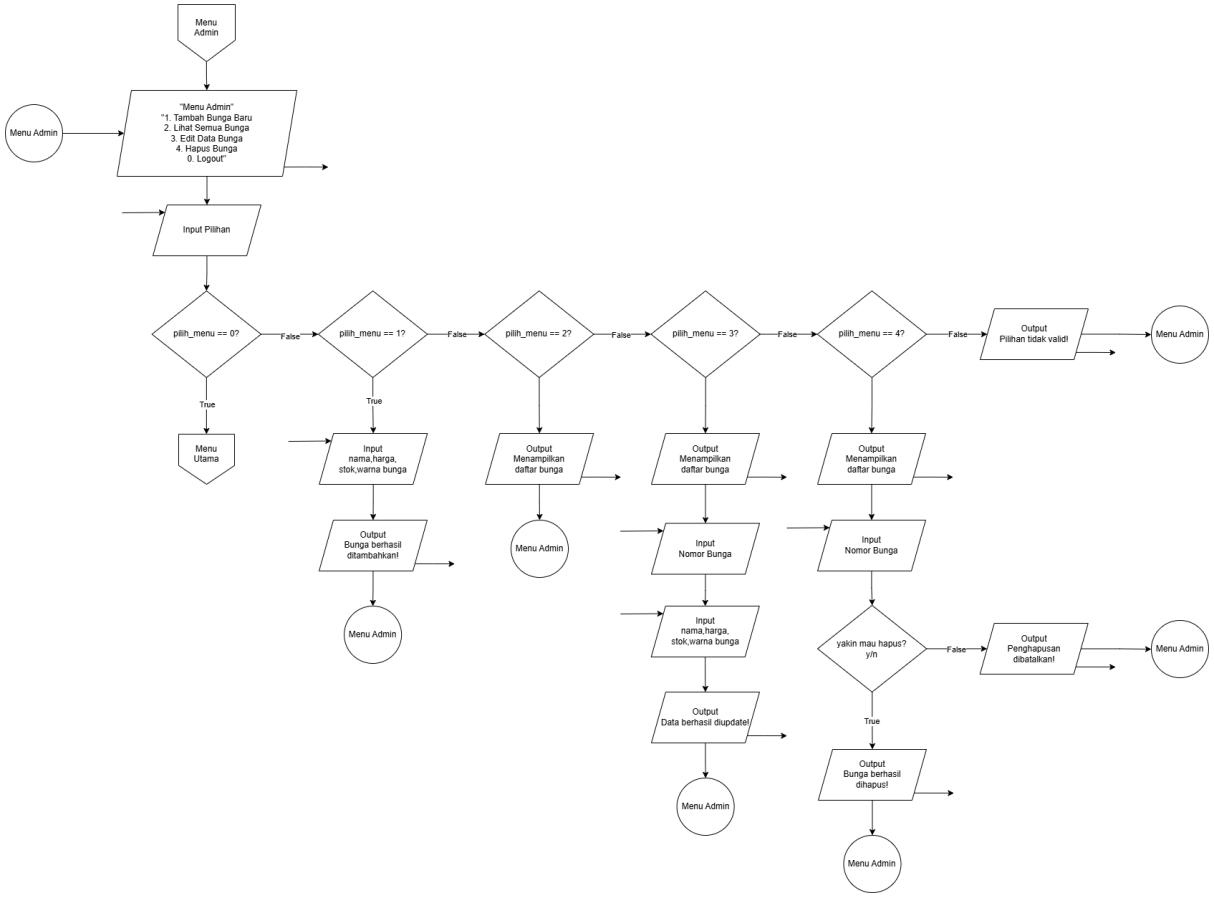
2026

1. Flowchart

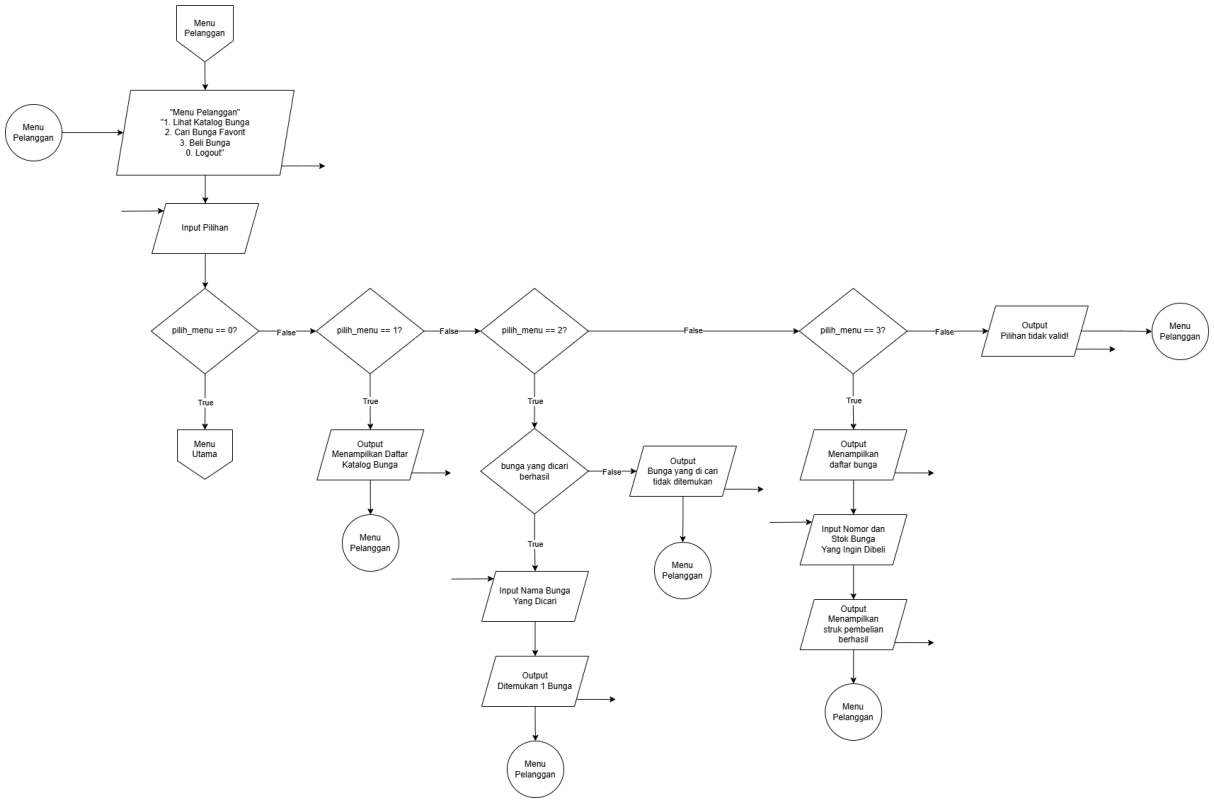
Flowchart mulai dengan bikin dua akun bawaan lalu masuk ke Menu Utama. Dari sini user bisa register untuk buat akun baru, login untuk masuk ke sistem, atau keluar untuk mengakhiri program. Kalau login berhasil, admin bisa kelola data bunga lewat menu CRUD, sedangkan pelanggan bisa lihat katalog,cari dan beli bunga. Kalau login gagal sebanyak 3 kali maka program langsung berhenti otomatis.



Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama



Gambar 1.2 Flowchart Menu Admin



Gambar 1.3 Flowchart Menu Pelanggan

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bisa digunakan oleh dua jenis pengguna, admin yang ngurusin data bunganya, sama pelanggan yang mau beli atau cari bunga. Datanya menyimpan di memori selama program berjalan, jadi kalau programnya di tutup maka data tersebut hilang.

3. Souce Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct Harga {
    double satuan;
    string matauang;
};
struct Stok {
    int    jumlah;
    string satuan;
};
struct Bunga {
    string nama;
    Harga  harga;
    Stok   stok;
    string warna;
    int    aktif;
};
struct Pengguna {
    string nama;
    string nim;
    string role;
    int    aktif;
};

int MAKS_PENGGUNA = 10;
int MAKS_BUNGA    = 100;

Pengguna dataPengguna[10];
Bunga    daftarBunga[100];

int jumlahPengguna = 0;
int totalBunga     = 0;

void menuAdmin(string namaUser);
void menuPelanggan(string namaUser);

string angkaKeStr(long long n) {
```

```
    if (n == 0) return "0";
    string s = "";
    while (n > 0) { s = char('0' + n % 10) + s; n /= 10; }
    return s;
}

string rupiahFormat(double angka) {
    string s = angkaKeStr((long long)angka);
    int n = s.size();
    string hasil = "";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i > 0 && (n - i) % 3 == 0) hasil += ".";
        hasil += s[i];
    }
    return "Rp " + hasil;
}

int validAngka(string s) {
    if (s.size() == 0) return 0;
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
        if (s[i] < '0' || s[i] > '9') return 0;
    return 1;
}

int bacaAngka(string s) {
    int hasil = 0;
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
        hasil = hasil * 10 + (s[i] - '0');
    return hasil;
}

double bacaHarga(string s) {
    double h = 0;
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) h = h * 10 + (s[i] - '0');
    return h;
}

int tampilTabel(int stockOnly) {
    cout << "\n+----+--------------------+---------------+---------+-----------
--+\n";
    cout << "| No | Nama Bunga         | Harga         | Stok    | Warna
|\n";
    cout << "+----+--------------------+---------------+---------+------------
+\n";

    int no = 0, adaData = 0;
    for (int i = 0; i < totalBunga; i++) {
        if (daftarBunga[i].aktif == 0) continue;
        if (stockOnly == 1 && daftarBunga[i].stok.jumlah == 0) continue;
        no++;
        adaData = 1;
```

```
        cout << "| " << left << setw(3) << no
             << "| " << setw(19) << daftarBunga[i].nama
             << "| " << setw(15) << rupiahFormat(daftarBunga[i].harga.satuan)
             << "| " << setw(8)  << daftarBunga[i].stok.jumlah
             << "| " << setw(12) << daftarBunga[i].warna << "|\n";
    }
    if (adaData == 0)
        cout << "|                (belum ada data bunga)
|\n";
    cout << "+----+--------------------+---------------+---------+-------------
+\n";
    return no;
}

int pilihNomor(string aksi) {
    int peta[100], no = 0;
    for (int i = 0; i < totalBunga; i++)
        if (daftarBunga[i].aktif == 1) peta[no++] = i;

    tampilTabel(0);

    if (no == 0) { cout << "Yahh, Belum ada bunga nih...\n"; return -1; }

    string pilih;
    cout << "\nMau " << aksi << " bunga nomor berapa? ";
    getline(cin, pilih);

    if (validAngka(pilih) == 0) { cout << "Nomornya gak valid!\n"; return -1; }

    int nomor = bacaAngka(pilih);
    if (nomor < 1 || nomor > no) { cout << "Nomornya di luar jangkauan!\n";
return -1; }

    return peta[nomor - 1];
}

void tambahBunga() {
    cout << "\n--- Tambah Bunga Baru ---\n";

    if (totalBunga >= MAKS_BUNGA) {
        cout << "Data bunga udah penuh nih!\n";
        return;
    }

    Bunga bunga;
    string hargaStr, stokStr;

    cout << "Nama bunga  : "; getline(cin, bunga.nama);
    cout << "Harga (Rp)  : "; getline(cin, hargaStr);
    cout << "Stok        : "; getline(cin, stokStr);
    cout << "Warna       : "; getline(cin, bunga.warna);
```

```
    if (validAngka(hargaStr) == 0 || validAngka(stokStr) == 0) {
        cout << "Harga sama stok harus angka ya!\n";
        return;
    }

    bunga.harga.satuan   = bacaHarga(hargaStr);
    bunga.harga.matauang = "IDR";
    bunga.stok.jumlah    = bacaAngka(stokStr);
    bunga.stok.satuan    = "tangkai";
    bunga.aktif          = 1;

    daftarBunga[totalBunga++] = bunga;
    cout << "Bunga '" << bunga.nama << "' udah ditambahin!\n";
}

void lihatBunga() {
    cout << "\n--- Daftar Bunga di Toko Bunga Hias Rafalia ---";
    tampilTabel(0);
}

void editBunga() {
    cout << "\n--- Edit Data Bunga ---\n";
    int idx = pilihNomor("edit");
    if (idx == -1) return;

    Bunga& bunga = daftarBunga[idx];
    cout << "\nEdit '" << bunga.nama << "' (langsung Enter = gak berubah)\n\n";

    string namaBaru, hargaBaru, stokBaru, warnaBaru;

    cout << "Nama baru  [" << bunga.nama << "]: ";
    getline(cin, namaBaru);
    if (namaBaru.size() > 0) bunga.nama = namaBaru;

    cout << "Harga baru [" << rupiahFormat(bunga.harga.satuan) << "]: ";
    getline(cin, hargaBaru);
    if (hargaBaru.size() > 0) {
        if (validAngka(hargaBaru) == 1) bunga.harga.satuan =
bacaHarga(hargaBaru);
        else cout << "Harga gak valid, gak diubah.\n";
    }

    cout << "Stok baru  [" << bunga.stok.jumlah << "]: ";
    getline(cin, stokBaru);
    if (stokBaru.size() > 0) {
        if (validAngka(stokBaru) == 1) bunga.stok.jumlah = bacaAngka(stokBaru);
        else cout << "Stok gak valid, gak diubah.\n";
    }

    cout << "Warna baru [" << bunga.warna << "]: ";
```

```
    getline(cin, warnaBaru);
    if (warnaBaru.size() > 0) bunga.warna = warnaBaru;

    cout << "Data berhasil diupdate!\n";
}

void hapusBunga() {
    cout << "\n--- Hapus Bunga ---\n";
    int idx = pilihNomor("hapus");
    if (idx == -1) return;

    string konfirm;
    cout << "\nYakin mau hapus '" << daftarBunga[idx].nama << "'? (y/n): ";
    getline(cin, konfirm);

    if (konfirm == "y" || konfirm == "Y") {
        cout << "Bunga '" << daftarBunga[idx].nama << "' udah dihapus!\n";
        daftarBunga[idx].aktif = 0;
    } else {
        cout << "Penghapusan dibatalkan.\n";
    }
}

void lihatKatalog() {
    cout << "\n--- Katalog Bunga Rafalia ---";
    tampilTabel(0);
}

void cariBunga() {
    cout << "\n--- Cari Bunga ---\n";
    string keyword;
    cout << "Mau cari bunga apa? ";
    getline(cin, keyword);

    for (int i = 0; i < (int)keyword.size(); i++) keyword[i] =
tolower(keyword[i]);

    cout << "\n+----+-------------------+---------------+---------+-----------
--+\n";
    cout << "| No | Nama Bunga        | Harga         | Stok    | Warna
|\n";
    cout << "+----+-------------------+---------------+---------+------------
+\n";

    int ketemu = 0;
    for (int i = 0; i < totalBunga; i++) {
        if (daftarBunga[i].aktif == 0) continue;
        string namaBunga = daftarBunga[i].nama;
        for (int j = 0; j < (int)namaBunga.size(); j++) namaBunga[j] =
tolower(namaBunga[j]);
        if (namaBunga.find(keyword) != string::npos) {
```

```
            ketemu++;
            cout << "| " << left << setw(3) << ketemu
                 << "| " << setw(19) << daftarBunga[i].nama
                 << "| " << setw(15) << 
rupiahFormat(daftarBunga[i].harga.satuan)
                 << "| " << setw(8)  << daftarBunga[i].stok.jumlah
                 << "| " << setw(12) << daftarBunga[i].warna << "|\n";
        }
    }
    if (ketemu == 0)
        cout << "|         Bunga yang dicari gak ketemu...
|\n";
    cout << "+----+-------------------+---------------+--------+------------
+\n";
    if (ketemu > 0) cout << "Ditemukan " << ketemu << " bunga.\n";
}

void beliBunga() {
    cout << "\n--- Beli Bunga ---\n";

    int adaStok = 0;
    for (int i = 0; i < totalBunga; i++)
        if (daftarBunga[i].aktif == 1 && daftarBunga[i].stok.jumlah > 0) {
adaStok = 1; break; }

    if (adaStok == 0) { cout << "Maaf ya, semua bunga lagi habis nih...\n";
return; }

    int peta[100], no = 0;
    for (int i = 0; i < totalBunga; i++)
        if (daftarBunga[i].aktif == 1 && daftarBunga[i].stok.jumlah > 0)
            peta[no++] = i;

    tampilTabel(1);

    string pilihanBeli, pilihanJumlah;
    cout << "\nMau beli yang nomor berapa? ";
    getline(cin, pilihanBeli);

    if (validAngka(pilihanBeli) == 0 || bacaAngka(pilihanBeli) < 1 ||
bacaAngka(pilihanBeli) > no) {
        cout << "Nomornya gak valid!\n"; return;
    }

    int idx = peta[bacaAngka(pilihanBeli) - 1];
    Bunga& bunga = daftarBunga[idx];

    cout << "Mau beli berapa " << bunga.nama << "? (stok ada: " <<
bunga.stok.jumlah << "): ";
    getline(cin, pilihanJumlah);
```

```
    if (validAngka(pilihanJumlah) == 0 || bacaAngka(pilihanJumlah) <= 0) {
        cout << "Jumlahnya gak valid!\n"; return;
    }

    int jumlah = bacaAngka(pilihanJumlah);
    if (jumlah > bunga.stok.jumlah) {
        cout << "Stok gak cukup! Cuma ada " << bunga.stok.jumlah << " " <<
bunga.stok.satuan << ".\n";
        return;
    }

    double total = bunga.harga.satuan * jumlah;
    bunga.stok.jumlah -= jumlah;

    cout << "\n--- Pembelian Berhasil! ---\n";
    cout << "  Bunga    : " << bunga.nama << "\n";
    cout << "  Warna    : " << bunga.warna << "\n";
    cout << "  Harga    : " << rupiahFormat(bunga.harga.satuan) << " / " <<
bunga.stok.satuan << "\n";
    cout << "  Jumlah   : " << jumlah << " " << bunga.stok.satuan << "\n";
    cout << "  -------------------------------\n";
    cout << "  Total    : " << rupiahFormat(total) << "\n";
    cout << "  Makasih udah belanja di Toko Bunga Hias Rafalia!\n";
}

void doRegister() {
    if (jumlahPengguna >= MAKS_PENGGUNA) {
        cout << "Yah, slot pengguna udah penuh nih!\n";
        return;
    }

    cout << "\n=== DAFTAR AKUN BARU ===\n";

    string nama, nim;

    cout << "Nama : ";
    getline(cin, nama);

    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        if (dataPengguna[i].nama == nama) {
            cout << "Yah, nama itu udah dipake orang lain, pake nama lain
ya!...\n";
            return;
        }
    }

    cout << "NIM : ";
    getline(cin, nim);

    dataPengguna[jumlahPengguna].nama  = nama;
    dataPengguna[jumlahPengguna].nim   = nim;
```

```
    dataPengguna[jumlahPengguna].role  = "pelanggan";
    dataPengguna[jumlahPengguna].aktif = 1;
    jumlahPengguna++;

    cout << "\nYes! Akun '" << nama << "' berhasil dibuat sebagai pelanggan!\n";
}

int doLogin() {
    int coba = 0;
    while (coba < 3) {
        cout << "\n=== LOGIN TOKO BUNGA HIAS RAFALIA ===\n";

        string inputNama, inputNim;
        cout << "Nama : "; getline(cin, inputNama);
        cout << "NIM  : "; getline(cin, inputNim);

        int ketemu = -1;
        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
            if (dataPengguna[i].aktif == 1 &&
                dataPengguna[i].nama  == inputNama &&
                dataPengguna[i].nim   == inputNim) {
                ketemu = i;
                break;
            }
        }

        if (ketemu != -1) {
            cout << "\nLogin berhasil! Hai " << dataPengguna[ketemu].nama << "
:)\n";
            if (dataPengguna[ketemu].role == "admin")
                menuAdmin(dataPengguna[ketemu].nama);
            else
                menuPelanggan(dataPengguna[ketemu].nama);
            return 1;
        }

        coba++;
        cout << "\nLogin gagal. Nama atau NIM salah.\n";
        if (coba < 3)
            cout << "Kesempatan mencoba sisa " << (3 - coba) << " lagi\n";
    }

    cout << "\nTerlalu banyak percobaan login. Program berhenti.\n";
    return 0;
}

void menuAdmin(string namaUser) {
    string pilihan;
    while (true) {
        cout << "\n==================================================\n";
        cout << "       TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - ADMIN\n";
```

```
        cout << "==================================================\n";
        cout << "  Halo, " << namaUser << "!\n\n";
        cout << "  [1] Tambah Bunga Baru\n";
        cout << "  [2] Lihat Semua Bunga\n";
        cout << "  [3] Edit Data Bunga\n";
        cout << "  [4] Hapus Bunga\n";
        cout << "  [0] Logout\n";
        cout << "==================================================\n";
        cout << "  Mau ngapain? (0-4): ";
        getline(cin, pilihan);

        if      (pilihan == "1") tambahBunga();
        else if (pilihan == "2") lihatBunga();
        else if (pilihan == "3") editBunga();
        else if (pilihan == "4") hapusBunga();
        else if (pilihan == "0") { cout << "Sampai jumpa lagi! BYE BYE\n";
return; }
        else cout << "Pilihan gak valid, coba lagi dong...\n";
    }
}

void menuPelanggan(string namaUser) {
    string pilihan;
    while (true) {
        cout << "\n==================================================\n";
        cout << "     TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - PELANGGAN\n";
        cout << "==================================================\n";
        cout << "  Halo, " << namaUser << "!\n\n";
        cout << "  [1] Lihat Katalog Bunga\n";
        cout << "  [2] Cari Bunga Favorit\n";
        cout << "  [3] Beli Bunga\n";
        cout << "  [0] Keluar\n";
        cout << "==================================================\n";
        cout << "  Mau apa? (0-3): ";
        getline(cin, pilihan);

        if      (pilihan == "1") lihatKatalog();
        else if (pilihan == "2") cariBunga();
        else if (pilihan == "3") beliBunga();
        else if (pilihan == "0") { cout << "Makasih udah mampir! Sampai jumpa
lagi ya :)\n"; return; }
        else cout << "Pilihan gak valid...\n";
    }
}

int main() {

    dataPengguna[jumlahPengguna].nama  = "Rafa";
    dataPengguna[jumlahPengguna].nim   = "104";
    dataPengguna[jumlahPengguna].role  = "admin";
    dataPengguna[jumlahPengguna].aktif = 1;
```

```
    jumlahPengguna++;

    dataPengguna[jumlahPengguna].nama  = "Tamu";
    dataPengguna[jumlahPengguna].nim   = "000";
    dataPengguna[jumlahPengguna].role  = "pelanggan";
    dataPengguna[jumlahPengguna].aktif = 1;
    jumlahPengguna++;

    cout << "\n=========================================================\n";
    cout << "|     Selamat Datang di Toko Bunga Hias Rafalia      |\n";
    cout << "=========================================================\n";

    string pilihan;

  int berjalan = 1;
    while (berjalan) {
        cout << "\n=========================================================\n";
        cout << "|             MENU UTAMA TOKO BUNGA HIAS             |\n";
        cout << "=========================================================\n";
        cout << "|  [1] Register  (Daftar Akun Baru)                  |\n";
        cout << "|  [2] Login     (Masuk ke Akun)                     |\n";
        cout << "|  [0] Keluar                                        |\n";
        cout << "=========================================================\n";
        cout << "Pilih menu (0-2): ";
        getline(cin, pilihan);

        if      (pilihan == "1") doRegister();
        else if (pilihan == "2") {
            int hasil = doLogin();
            if (hasil == 0) berjalan = 0;
        }
        else if (pilihan == "0") {
            cout << "\nTerima kasih udah mampir ke Toko Bunga Hias
Rafalia!\n\n";
            berjalan = 0;
        }
        else cout << "Pilihan tidak valid. Silakan pilih 0-2.\n";
    }

    return 0;
}
```

Gambar 1.4 Source Code Program

4. Hasil Output

```
=====================================================
|     Selamat Datang di Toko Bunga Hias Rafalia      |
=====================================================

=====================================================
|             MENU UTAMA TOKO BUNGA HIAS             |
=====================================================
|  [1] Register  (Daftar Akun Baru)                  |
|  [2] Login     (Masuk ke Akun)                     |
|  [0] Keluar                                        |
=====================================================
Pilih menu (0-2):
```

Gambar 1.5 Output Menu Utama

```
Pilih menu (0-2): 2

=== LOGIN TOKO BUNGA HIAS RAFALIA ===
Nama : Rafa
NIM  : 104

Login berhasil! Hai Rafa :)

=====================================================
       TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - ADMIN
=====================================================
  Halo, Rafa!

  [1] Tambah Bunga Baru
  [2] Lihat Semua Bunga
  [3] Edit Data Bunga
  [4] Hapus Bunga
  [0] Logout
=====================================================
  Mau ngapain? (0-4):
```

Gambar 1.6 Output Login Sebagai Admin

```
==================================================
       TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - ADMIN
==================================================
  Halo, anza!

  [1] Tambah Bunga Baru
  [2] Lihat Semua Bunga
  [3] Edit Data Bunga
  [4] Hapus Bunga
  [0] Logout
==================================================
  Mau ngapain? (0-4): 1

--- Tambah Bunga Baru ---
Nama bunga  : mawar
Harga (Rp)  : 20000
Stok        : 10
Warna       : merah
Bunga 'mawar' udah ditambahin!
```

Gambar 1.7 Output Tambah Bunga Baru

```
==================================================
       TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - ADMIN
==================================================
  Halo, anza!

  [1] Tambah Bunga Baru
  [2] Lihat Semua Bunga
  [3] Edit Data Bunga
  [4] Hapus Bunga
  [0] Logout
==================================================
  Mau ngapain? (0-4): 2

--- Daftar Bunga di Rafalia ---
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| No | Nama Bunga         | Harga          | Stok    | Warna       |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| 1  | mawar              | Rp 20.000      | 10      | merah       |
| 2  | melati             | Rp 10.000      | 20      | putih       |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
```

Gambar 1.8 Output Lihat Semua Bunga

```
==================================================
       TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - ADMIN
==================================================
  Halo, anza!

  [1] Tambah Bunga Baru
  [2] Lihat Semua Bunga
  [3] Edit Data Bunga
  [4] Hapus Bunga
  [0] Logout
==================================================
  Mau ngapain? (0-4): 3

--- Edit Data Bunga ---

+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| No | Nama Bunga         | Harga          | Stok    | Warna       |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| 1  | mawar              | Rp 20.000      | 10      | merah       |
| 2  | melati             | Rp 10.000      | 20      | putih       |
| 3  | matahari           | Rp 30.000      | 5       | kuning      |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+

Mau edit bunga nomor berapa? 3

Edit 'matahari' (langsung Enter = gak berubah)

Nama baru  [matahari]: tulip
Harga baru [Rp 30.000]: 35000
Stok baru  [5]: 10
Warna baru [kuning]: pink
Data berhasil diupdate!
```

Gambar 1.9 Output Edit Data Bunga

```
==================================================
       TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - ADMIN
==================================================
  Halo, anza!

  [1] Tambah Bunga Baru
  [2] Lihat Semua Bunga
  [3] Edit Data Bunga
  [4] Hapus Bunga
  [0] Logout
==================================================
  Mau ngapain? (0-4): 4

--- Hapus Bunga ---

+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| No | Nama Bunga         | Harga          | Stok    | Warna       |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| 1  | mawar              | Rp 20.000      | 10      | merah       |
| 2  | melati             | Rp 10.000      | 20      | putih       |
| 3  | tulip              | Rp 35.000      | 10      | pink        |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+

Mau hapus bunga nomor berapa? 2

Yakin mau hapus 'melati'? (y/n): y
Bunga 'melati' udah dihapus!
```

Gambar 1.10 Output Hapus Bunga

```
==================================================
       TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - ADMIN
==================================================
  Halo, anza!

  [1] Tambah Bunga Baru
  [2] Lihat Semua Bunga
  [3] Edit Data Bunga
  [4] Hapus Bunga
  [0] Logout
==================================================
  Mau ngapain? (0-4): 0
Sampai jumpa lagi! BYE BYE
```

Gambar 1.12 Output Logout Sebagai Admin

```
=========================================================
|             MENU UTAMA TOKO BUNGA HIAS                |
=========================================================
|  [1] Register  (Daftar Akun Baru)                     |
|  [2] Login     (Masuk ke Akun)                        |
|  [0] Keluar                                           |
=========================================================
Pilih menu (0-2): 1

=== DAFTAR AKUN BARU ===
Nama : rara
NIM : 104

Yes! Akun 'rara' berhasil dibuat sebagai pelanggan!
```

Gambar 1.13 Output Register Daftar Akun Baru

```
=========================================================
|              MENU UTAMA TOKO BUNGA HIAS               |
=========================================================
|  [1] Register  (Daftar Akun Baru)                     |
|  [2] Login     (Masuk ke Akun)                        |
|  [0] Keluar                                           |
=========================================================
Pilih menu (0-2): 2

=== LOGIN TOKO BUNGA HIAS RAFALIA ===
Nama : rara
NIM  : 104

Login berhasil! Hai rara :)

=================================================
     TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - PELANGGAN
=================================================
  Halo, rara!

  [1] Lihat Katalog Bunga
  [2] Cari Bunga Favorit
  [3] Beli Bunga
  [0] Keluar
=================================================
  Mau apa? (0-3):
```

Gambar 1.14 Output Login Sebagai Pelanggan

```
=================================================
     TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - PELANGGAN
=================================================
  Halo, rara!

  [1] Lihat Katalog Bunga
  [2] Cari Bunga Favorit
  [3] Beli Bunga
  [0] Keluar
=================================================
  Mau apa? (0-3): 1

--- Katalog Bunga Rafalia ---
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| No | Nama Bunga         | Harga          | Stok    | Warna       |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| 1  | mawar              | Rp 20.000      | 10      | merah       |
| 2  | tulip              | Rp 35.000      | 10      | pink        |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
```

Gambar 1.15 Output Lihat Daftar Katalog Bunga

```
==================================================
     TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - PELANGGAN
==================================================
  Halo, rara!

  [1] Lihat Katalog Bunga
  [2] Cari Bunga Favorit
  [3] Beli Bunga
  [0] Keluar
==================================================
  Mau apa? (0-3): 2

--- Cari Bunga ---
Mau cari bunga apa? tulip

+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| No | Nama Bunga         | Harga          | Stok    | Warna       |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| 1  | tulip              | Rp 35.000      | 10      | pink        |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
Ditemukan 1 bunga.
```

Gambar 1.16 Output Cari Bunga Favorit

```
==================================================
     TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - PELANGGAN
==================================================
  Halo, rara!

  [1] Lihat Katalog Bunga
  [2] Cari Bunga Favorit
  [3] Beli Bunga
  [0] Keluar
==================================================
  Mau apa? (0-3): 3

--- Beli Bunga ---

+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| No | Nama Bunga         | Harga          | Stok    | Warna       |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+
| 1  | mawar              | Rp 20.000      | 10      | merah       |
| 2  | tulip              | Rp 35.000      | 10      | pink        |
+----+--------------------+----------------+---------+-------------+

Mau beli yang nomor berapa? 2
Mau beli berapa tulip? (stok ada: 10): 5

--- Pembelian Berhasil! ---
  Bunga    : tulip
  Warna    : pink
  Harga    : Rp 35.000 / tangkai
  Jumlah   : 5 tangkai
  -------------------------------
  Total    : Rp 175.000
  Makasih udah belanja di Toko Bunga Hias Rafalia!
```

Gambar 1.17 Output Struk Pembelian Bunga

```
==================================================
     TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - PELANGGAN
==================================================
  Halo, rara!

  [1] Lihat Katalog Bunga
  [2] Cari Bunga Favorit
  [3] Beli Bunga
  [0] Keluar
==================================================
  Mau apa? (0-3): 0
Makasih udah mampir! Sampai jumpa lagi :)
```

Gambar 1.18 Output Logout Sebagai Pelanggan

```
==========================================================
|             MENU UTAMA TOKO BUNGA HIAS                 |
==========================================================
|  [1] Register  (Daftar Akun Baru)                      |
|  [2] Login     (Masuk ke Akun)                         |
|  [0] Keluar                                            |
==========================================================
Pilih menu (0-2): 0

Terima kasih udah mampir ke Toko Bunga Hias Rafalia!
```

Gambar 1.19 Output Keluar

5. Langkah - Langkah GIT

5.1 GIT INIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/lenovoindo/OneDrive/Documents/Praktikum-APD/.git/
```

Untuk membuat repositori Git baru di sebuah direktori proyek, baik itu proyek yang baru atau proyek yang sudah ada dan belum dikelola oleh Git.

5.2 GIT ADD

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git add .
```

perintah di Git untuk menyiapkan atau "staging" perubahan file Anda untuk dimasukkan ke dalam riwayat proyek (commit berikutnya).

5.3 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git commit -m "post test 3"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Untuk menyimpan (merekam) perubahan yang telah Anda buat pada file ke dalam riwayat proyek Anda, menciptakan "snapshot" dari proyek pada titik waktu tertentu.

5.4 GIT REMOTE

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git remote add origin https://github.com/anza-cyber/Praktikum
-APD-c1.git
```

Untuk berbagi perubahan kode, mengelola versi proyek, dan berkolaborasi secara efektif melalui operasi push dan pull.

5.5 GIT PUSH

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.00 KiB | 293.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/anza-cyber/Praktikum-APD-c1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3>
```

Untuk mengunggah perubahan dari repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh (seperti GitHub), sehingga perubahan tersebut dapat dibagikan dengan orang lain atau disinkronkan dengan versi proyek yang lebih besar.